# BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

**1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn**

| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 | Câu 7 | Câu 8 | Câu 9 | Câu 10 | Câu 11 | Câu 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |

**2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai**

| Câu hỏi | Ý a) | Ý b) | Ý c) | Ý d) |
|---|---|---|---|---|
| Câu 1 | Đ | Đ | Đ | S |
| Câu 2 | Đ | Đ | S | Đ |

**3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn**

| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 |
|---|---|---|---|
| 36,1 | 17 | 60 | 9 |

# HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

**Câu 1.** Ta giải phương trình: $(2x-1)(x^2-4)=0 \iff 2x-1=0$ hoặc $x^2-4=0$. Suy ra $x=\dfrac{1}{2}$ hoặc $x=2$ hoặc $x=-2$. Vì $x\in\mathbb{N}$ nên ta chỉ nhận phần tử $x=2$. Vậy $A=\{2\}$. **Chọn A.**

**Câu 2.** Mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa ký hiệu $\forall$ có dạng $\overline{\forall x\in X,\ P(x)}$ là $\exists x\in X,\ \overline{P(x)}$. Do đó phủ định của mệnh đề $P$ là $\overline{P}$: "$\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-x+7\le 0$". **Chọn B.**

**Câu 3.** Vì phần tử $3\in X$ nên tập hợp $\{3\}$ là tập con của $X$, tức $\{3\}\subset X$. Khẳng định C đúng. Các khẳng định còn lại: 1 là phần tử nên $1\in X$ (A sai); $\{1;5\}$ là tập con nên $\{1;5\}\subset X$ (B sai); $\emptyset$ là tập hợp con của mọi tập hợp nên $\emptyset\subset X$ (D sai). **Chọn C.**

**Câu 4.** Hiệu của hai tập hợp $A\setminus B$ là tập hợp các phần tử thuộc $A$ nhưng không thuộc $B$. Ta có $A=\{1;2;3;4\}$, các phần tử $3,4$ thuộc $B$ nên bị loại, còn lại $1,2$. Do đó $A\setminus B=\{1;2\}$. **Chọn D.**

**Câu 5.** Thay toạ độ $(x;y)=(1;-2)$ vào từng bất phương trình: - Với phương án A: $2(1)-(-2)-3=2+2-3=1>0$ (thoả mãn). - Với B: $1+2(-2)+1=-2>0$ (sai). - Với C: $3(1)+(-2)-2=-1\ge 0$ (sai). - Với D: $1-(-2)+4=7\le 0$ (sai). **Chọn A.**

**Câu 6.** Thay toạ độ các điểm vào hệ bất phương trình: - Với $N(1;1)$: $\begin{cases}2(1)+1-1=2\ge 0\\ 1-2(1)+4=3\ge 0\end{cases}$ (thoả mãn cả hai bất phương trình). Do đó $N(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ. **Chọn B.**

**Câu 7.** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát $ax+by+c\le 0$ (hoặc $<,\ge,>$) với $a^2+b^2\ne 0$. Hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ bậc nhất hai ẩn. Phương án C: $\begin{cases}3x-y+2\ge 0\\ x+4y-5<0\end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Các hệ ở A, B, D chứa các bậc hai ($x^2$), tích ($xy$) hoặc ẩn ở mẫu ($1/y$). **Chọn C.**

**Câu 8.** Thay toạ độ điểm gốc toạ độ $O(0;0)$ vào vế trái bất phương trình: $2(0)-0+2=2\ge 0$ (luôn đúng). Do đó miền nghiệm chứa điểm $O(0;0)$. Các điểm $A,B,C$ khi thay vào đều cho giá trị âm. **Chọn D.**

**Câu 9.** Theo tính chất lượng giác của hai góc bù nhau ($\alpha$ và $180^\circ-\alpha$): $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$, $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$, $\tan(180^\circ-\alpha)=-\tan\alpha$, $\cot(180^\circ-\alpha)=-\cot\alpha$. Do đó khẳng định A đúng. **Chọn A.**

**Câu 10.** Theo định lý sin trong tam giác $ABC$: $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$. Do đó khẳng định B đúng. **Chọn B.**

**Câu 11.** Vì $0^\circ<\alpha<90^\circ$ nên $\cos\alpha>0$. Áp dụng công thức hệ thức cơ bản: $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1 \implies \cos^2\alpha=1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2=\dfrac{16}{25}$. Suy ra $\cos\alpha=\sqrt{\dfrac{16}{25}}=\dfrac{4}{5}$. **Chọn C.**

**Câu 12.** Các công thức tính diện tích tam giác gồm:

$$S = p \cdot r, \quad S = \frac{1}{2}bc\sin A, \quad S = \frac{abc}{4R}, \quad S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Công thức $S = \dfrac{abc}{2R}$ ở phương án D là sai vì mẫu số đúng phải là $4R$. **Chọn D.**

## PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

**Câu 1.** Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x \leq 3\}$.

- Liệt kê các phần tử: $A = \{0;1;2;3;4\}$, $B = \{0;1;2;3\}$.
- a) Số phần tử của tập hợp $A$ là $n(A) = 5$. **Đúng.**
- b) Số tập con của tập hợp $B$ có 4 phần tử là $2^4 = 16$. **Đúng.**
- c) Mọi phần tử của $B$ đều thuộc $A$ nên $B \subset A$. **Đúng.**
- d) Hiệu $A \setminus B = \{4\} \neq \emptyset$. Mệnh đề khẳng định $A \setminus B = \emptyset$ là **Sai.**

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ có $a = 7, b = 8, c = 5$.

- a) Nửa chu vi $p = \dfrac{a+b+c}{2} = \dfrac{7+8+5}{2} = 10$. **Đúng.**
- b) Theo định lý côsin: $\cos A = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \dfrac{8^2+5^2-7^2}{2\cdot 8\cdot 5} = \dfrac{64+25-49}{80} = \dfrac{40}{80} = \dfrac{1}{2}$. Vì $0^\circ < A < 180^\circ$ nên $\widehat{A} = 60^\circ$. **Đúng.**
- c) Diện tích tam giác tính theo công thức Heron:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{10(10-7)(10-8)(10-5)} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}.$$

Ý c khẳng định $S = 20\sqrt{3}$ là **Sai.**

- d) Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{10\sqrt{3}}{10} = \sqrt{3}$. **Đúng.**

## PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 1.** Tam giác $ABC$ có $AB = 40$ km, $BC = 30$ km và $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Áp dụng định lý côsin trong tam giác $ABC$:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos\widehat{ABC} = 40^2 + 30^2 - 2\cdot 40\cdot 30\cdot \cos 60^\circ$$

$$AC^2 = 1600 + 900 - 2400 \cdot \frac{1}{2} = 2500 - 1200 = 1300.$$

Suy ra khoảng cách giữa $A$ và $C$ là:

$$AC = \sqrt{1300} = 10\sqrt{13} \approx 36{,}0555\cdots \approx 36{,}1 \text{ km}.$$

Điền đáp số: **36,1**.

**Câu 2.** Đường thẳng bờ $d$ đi qua hai điểm $(4;0)$ và $(0;3)$. Phương trình đường thẳng $d$ theo đoạn chắn là:

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1 \iff 3x + 4y = 12.$$

Nửa mặt phẳng không bị gạch sọc chứa gốc toạ độ $O(0;0)$ và ta thấy $3(0) + 4(0) = 0 \leq 12$. Do đó bất phương trình miền nghiệm là $3x + 4y \leq 12$. Đối chiếu với dạng $ax + by \leq 12$, ta có $a = 3$ và $b = 4$. Giá trị của biểu thức $P = 3a + 2b = 3(3) + 2(4) = 9 + 8 = 17$. Điền đáp số: **17**.

**Câu 3.** Khai triển vế trái của giả thiết:

$$(a+b+c)(a+b-c) = [(a+b)+c][(a+b)-c] = (a+b)^2 - c^2 = a^2 + 2ab + b^2 - c^2.$$

Theo đề bài, $(a+b+c)(a+b-c) = 3ab$, suy ra:

$$a^2 + 2ab + b^2 - c^2 = 3ab \iff a^2 + b^2 - c^2 = ab.$$

Mặt khác, theo hệ quả định lý côsin:

$$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{ab}{2ab} = \frac{1}{2}.$$

Vì $0^\circ < C < 180^\circ$ nên $\widehat{C} = 60^\circ$. Điền đáp số: **60**.

**Câu 4.** Gọi $A$ là tập hợp học sinh tham gia CLB Bóng đá $\implies n(A) = 25$. Gọi $B$ là tập hợp học sinh tham gia CLB Bóng rổ $\implies n(B) = 20$. Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai CLB là:

$$n(A \cup B) = 42 - 6 = 36.$$

Áp dụng công thức cộng số phần tử của hai tập hợp:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

Suy ra số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ là:

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 25 + 20 - 36 = 9.$$

Điền đáp số: **9**.

## PHẦN IV. Tự luận

**Câu 1.** Cho hai tập hợp $A = (-4; 3]$ và $B = [1; 6)$.

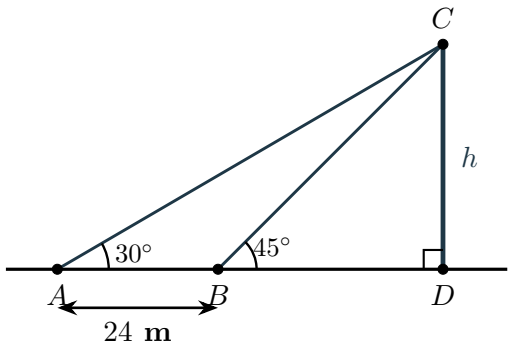
a) Ta xác định các tập hợp:

- Hợp của hai tập hợp: $A \cup B = (-4; 6)$.
- Giao của hai tập hợp: $A \cap B = [1; 3]$.
- Hiệu $A \setminus B$: gồm các phần tử thuộc $A$ nhưng không thuộc $B$, do đó $A \setminus B = (-4; 1)$.
- Hiệu $B \setminus A$: gồm các phần tử thuộc $B$ nhưng không thuộc $A$, do đó $B \setminus A = (3; 6)$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B = [1; 3]$ trên trục số:




**Câu 2.** Gọi chiều cao của toà tháp là $h = CD$ (với $h > 0$).




Xét tam giác vuông $BDC$ tại $D$ có $\widehat{CBD} = 45^\circ$, nên tam giác $BDC$ vuông cân tại $D$. Do đó:

$$BD = CD = h.$$

Xét tam giác vuông $ADC$ tại $D$ có $\widehat{CAD} = 30^\circ$:

$$AD = \frac{CD}{\tan 30^\circ} = \frac{h}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = h\sqrt{3}.$$

Mặt khác, điểm $B$ nằm giữa $A$ và $D$ nên:

$$AD - BD = AB \iff h\sqrt{3} - h = 24 \iff h(\sqrt{3}-1) = 24.$$

Suy ra chiều cao của toà tháp là:

$$h = \frac{24}{\sqrt{3}-1} = \frac{24(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{24(\sqrt{3}+1)}{2} = 12(\sqrt{3}+1) \text{ m}.$$

Làm tròn kết quả: $h \approx 12(1{,}73205+1) = 32{,}7846\cdots \approx 32{,}8$ m. Vậy toà tháp canh cao xấp xỉ 32,8 m.

**Câu 3.** Cho $A = [m-2; m+3]$ và $B = (-1; 5]$.

a) Để $A \subset B$, điều kiện cần và đủ là:

$$\begin{cases} m-2 > -1 \\ m+3 \le 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m > 1 \\ m \le 2 \end{cases} \iff 1 < m \le 2.$$

Vậy các giá trị $m$ thoả mãn là $m \in (1; 2]$.

b) Ta xét biến cố đối $A \cap B = \emptyset$. Hai tập hợp $A$ và $B$ rời nhau khi và chỉ khi:

$$m+3 \le -1 \quad \text{hoặc} \quad m-2 \ge 5 \iff m \le -4 \quad \text{hoặc} \quad m \ge 7.$$

Do đó, để $A \cap B \neq \emptyset$ thì điều kiện là:

$$-4 < m < 7.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Vậy có 10 giá trị nguyên của tham số $m$ thoả mãn yêu cầu bài toán.

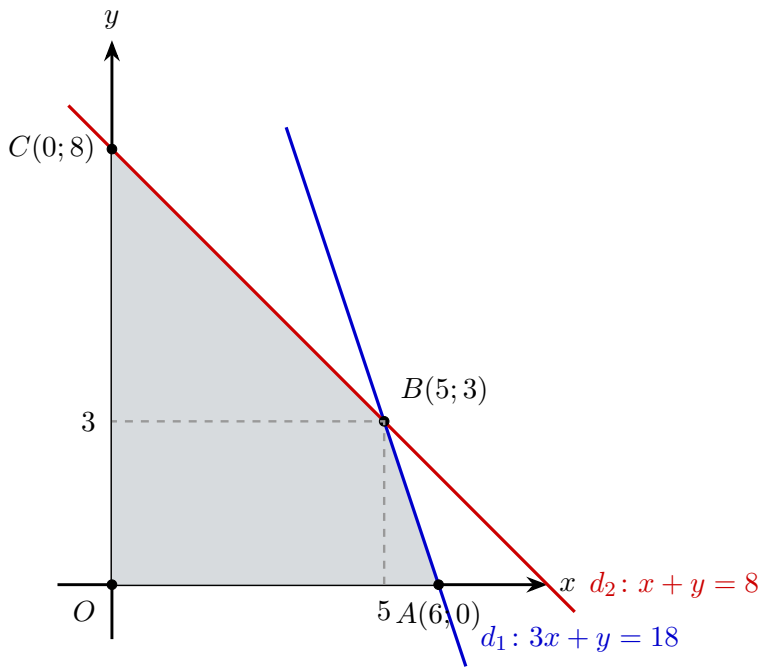
**Câu 4.** Gọi $x$ và $y$ lần lượt là số lượng bàn loại $I$ và ghế loại $II$ mà phân xưởng sản xuất trong đợt này $(x, y \ge 0)$. Từ các giả thiết của bài toán, ta có hệ bất phương trình ràng buộc như sau:

- Lượng gỗ tấm tiêu thụ không vượt quá 18 $\text{m}^2$: $3x + y \le 18$.
- Quỹ thời gian gia công không vượt quá 16 giờ: $2x + 2y \le 16 \iff x + y \le 8$.
- Số lượng sản phẩm không âm: $x \ge 0, y \ge 0$.

Như vậy, toạ độ $(x; y)$ phải thoả mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 3x + y \le 18 \quad (d_1) \\ x + y \le 8 \quad (d_2) \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) trên mặt phẳng toạ độ $Oxy$:




Toạ độ các đỉnh của tứ giác miền nghiệm $OABC$:

- $O(0;0)$.
- $A(6;0)$ là giao điểm của đường thẳng $d_1\colon 3x+y=18$ với trục hoành $Ox$.
- $B(5;3)$ là giao điểm của hai đường thẳng $d_1\colon 3x+y=18$ và $d_2\colon x+y=8$.
- $C(0;8)$ là giao điểm của đường thẳng $d_2\colon x+y=8$ với trục tung $Oy$.

Tổng lợi nhuận thu được từ việc bán bàn và ghế là biểu thức mục tiêu:

$$F(x,y)=400x+250y \quad \text{(nghìn đồng)}.$$

Tính giá trị của $F(x,y)$ tại bốn đỉnh của miền nghiệm:

- Tại $O(0;0)$: $F(0,0)=400(0)+250(0)=0$ (nghìn đồng).
- Tại $A(6;0)$: $F(6,0)=400(6)+250(0)=2400$ (nghìn đồng).
- Tại $B(5;3)$: $F(5,3)=400(5)+250(3)=2000+750=2750$ (nghìn đồng).
- Tại $C(0;8)$: $F(0,8)=400(0)+250(8)=2000$ (nghìn đồng).

So sánh các giá trị trên, ta thấy $F(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 2750 nghìn đồng (tức 2.750.000 đồng) khi $x=5$ và $y=3$.
**Kết luận:** Để thu được lợi nhuận cao nhất, phân xưởng cần lên kế hoạch sản xuất 5 chiếc bàn loại $I$ và 3 chiếc ghế loại $II$. Khi đó tổng số tiền lợi nhuận thu về đạt tối đa là 2.750.000 đồng.